PERANCANGAN PERANGKAT KERAS PENGUAT SINYAL INTERNET POLBAN

MAKALAH
disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia

disusun oleh:

Axel Ega Adiputra	201344003
Esther Mei Manuella Sitanggang	201344009
Muhammad Fadlan Azhary	201344023



PROGRAM STUDI D4 – TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 2020

LEMBAR PERSETUJUAN

PERANCANGAN PERANGKAT KERAS PENGUAT SINYAL INTERNET POLBAN

disusun oleh

Axel Ega Adiputra	201344003
Esther Mei Manuella Sitanggang	201344009
Muhammad Fadlan Azhary	201344023

disetujui

Bandung, 5 Januari 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Tata Supriyadi, S.T., M.Eng.	Irfani Azis, S.Si., M.Si.
NIP:	NIP:

Ketua Jurusan

R. Wahyu Trihartono, DU.Tech.,SST.,M.T

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah yang berjudul “Optimalisasi sinyal internet di Polban menggunakan perangkat keras penguat sinyal” ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari lemahnya sinyal internet, mendesain produk penguat sinyal, serta mengaplikasikannya di wilayah Polban dan menghubungkannya dengan perangkat seluler. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah studi pustaka, observasi tidak langsung, dan eksperimen. Studi Pustaka digunakan untuk mencari informasi mengenai sinyal dan penguat sinyal. Observasi tidak langsung digunakan untuk mencari informasi mengenai kondisi sinyal di wilayah Polban. Lalu, instrumen digunakan untuk mengukur kualitas perangkat keras penguat sinyal ini adalah eksperimen, serta seberapa berpengaruhnya perangkat keras penguat sinyal ini selama digunakan di wilayah Polban. Eksperimen yang dilakukan ialah dengan memasangkan perangkat keras tersebut ke beberapa wilayah Polban dan menghubungkannya dengan perangkat seluler. Dari eksperimen itu akan diketahui seberapa berpengaruhnya perangkat keras penguat sinyal dengan sinyal internet yang dihasilkan. Hasil yang didapatkan adalah perangkat keras penguat sinyal internet tersebut masih belum berfungsi maksimal, seperti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghubungkannya dengan perangkat seluler dan terkadang perangkat keras penguat sinyal ini tidak berjalan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan waktu lagi untuk mengoptimalkan fungsi dan mempermudah langkah kerja pemasangan perangkat keras penguat sinyal ini. Setelah dievaluasi kembali, ternyata perangkat keras penguat sinyal ini sudah dapat berjalan dengan maksimal dan semua kendala yang muncul dapat teratasi.

ABSTRACT

This scientific paper entitled "Optimizing internet signal in Polban using signal amplifier hardware" aims to determine the causes of weak internet signals, design signal amplifier products, and apply them in the Polban area and connect them to cellular devices. The data collection technique that the writer uses is literature study, indirect observation, and experiment. Literature study is used to find information about signals and signal amplifiers. Indirect observation is used to find information about signal conditions in the Polban area. Then, the instrument used to measure the quality of this signal amplifier hardware is experimental, as well as how influential this signal amplifier hardware is during use in the Polban area. The experiment was carried out by attaching the hardware to several Polban areas and connecting them with a mobile device. From the experiment, it will be known how much influence the signal amplifier hardware has on the resulting internet signal. The results obtained are that the internet signal booster hardware is still not functioning optimally, such as it takes a long time to connect it to a mobile device and sometimes this signal booster hardware does not work. Therefore, the authors need more time to optimize the function and simplify the steps of installing this signal amplifier hardware. After being re-evaluated, it turned out that the signal amplifier hardware was running optimally and all the obstacles that appeared were resolved.

Keyword: signal, optimizing internet signals, signal booster hardware.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul “Perancangan Perangkat Keras Penguat Sinyal Internet” ini tepat waktu. Tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Nur Yuliyawati, M.Pd.

Selama proses menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tentu saja penulis mengalami kesulitan. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi karena bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sri Nur Yuliyawati, M.Pd. yang telah memberikan arahan serta referensi kepada penulis. Tentunya dukungan moril dan materil dari orang tua menjadi faktor pendukung terselesaikannya karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian karya tulis ini.

Penulis menerima kritik dan saran sebagai masukan untuk perbaikan ke depannya. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat untuk banyak orang.

Bandung, 24 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Tujuan Penulisan 2
1.4. Manfaat Penelitian 2
1.5. Metode Penelitian 2
1.6. Sistematika Penyajian 4
BAB II SINYAL 6
2.1. Pengertian sinyal 6
2.2. Fungsi sinyal 6
2.3. Jenis-jenis sinyal 7
2.4. Faktor penyebab lemahnya sinyal 8
2.5. Pengertian penguat sinyal 15
2.6. Pentingnya penguat sinyal 17
2.7. Jenis-jenis penguat sinyal 22
BAB III PERANGKAT KERAS PENGUAT SINYAL 23
3.1. Perancangan perangkat keras penguat sinyal 23
3.2. Deskripsi pembuatan penguat sinyal sederhana 30
3.3. Deskripsi cara kerja penguat sinyal pada telepon seluler 35
3.4. Keefektifan penguat sinyal yang dibuat 41

3.5. Perbandingan telepon seluler yang menggunakan penguat sinyal dengan yang tidak menggunakan penguat sinyal 45
BAB IV PENUTUP 53
4.1. Simpulan 53
4.2. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Penelitian …… 4
Gambar 2 Jenis-Jenis Sinyal …… 7
Gambar 3 Perangkat Lain yang Menyebabkan Sinyal Melemah……. 10
Gambar 4 Penguat Sinyal……. 16
Gambar 5 Jenis-Jenis Penguat Sinyal……. 22
Gambar 6 Proses Perancangan Perangkat Keras Penguat Sinyal……. 24
Gambar 7 Lokasi Pemasangan Perangkat Keras Penguat Sinyal……. 30
Gambar 8 Proses Pemasangan Perangkat Keras Penguat Sinyal…….. 32
Gambar 9 Langkah Kerja Perangkat Keras Penguat Sinyal …….35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kekuatan Sinyal Setelah dengan Sebelum Pemasangan Perangkat Keras Penguat Sinyal……. 45

Tabel 2 Angket Eksperimen Penilaian Keefektifan Pemasangan Perangkat Keras Penguat Sinyal……. 48

Tabel 3 Angket Tanggapan Masyarakat Polban terhadap Pemasangan Penguat Sinyal Internet……... 51

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengolaborasi teknologi keamanan dan teknologi otomatisasi. Konsep pemanfaatannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses penerapannya. Hal ini tentunya menambah nilai efisiensi pada lingkungan kerja, di mana manajemen waktu dianggap penting dan sangat dibutuhkan oleh para pekerja industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. Contoh konkret yang dapat diambil pemanfaatan teknologi pada bidang industri dengan proses pembukuan dan produksi yang kini sudah dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Terlepas dari peran teknologi dalam bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet.

Dalam Revolusi Industri 4.0, akan ada sembilan teknologi yang akan menjadi tonggak utama dalam mengembangkan sebuah industri biasa menuju industri yang siap digital, diantaranya adalah *Internet of Things*. Secara singkat *Internet of Thing*s merupakan suatu keadaan dimana barang-barang di sekitar kita dapat berkomunikasi satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Contohnya pertukaran data, transfer data, *remote control*, dan lainnya.

Internet of things bekerja dengan memanfaatkan pemrograman yang tiap perintah programnya menghasilkan interaksi antara mesin yang terhubung secara otomatis. Interaksi antar mesin ini dihubungkan oleh internet, serta diawasi dan diatur oleh manusia.Tantangan terbesar dalam konfigurasi IoT adalah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, karena sangat kompleks dan memerlukan sistem keamanan. Pada dasarnya IoT bertujuan untuk untuk memudahkan segala kegiatan dan aktivitas manusia. Konektivitas internet merupakan hal yang sangat penting dalam IoT. Informasi yang diperoleh dari IoT sangat dipengaruhi oleh koneksi internet yang dimiliki. Jika koneksi yang kita miliki tidak stabil maka informasi yang diterima menjadi kurang memuaskan.

Oleh karena itu, kekuatan sinyal internet memiliki pengaruh besar dalam proses berlangsungnya industri 4.0. Bukan hanya untuk dunia industri namun juga untuk dunia pendidikan sekarang ini, terutama jenjang mahasiswa yang sebentar lagi akan terjun ke dunia industri. Proses belajar mengajar pasti dilakukan dengan berbagai metode dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dengan menggunakan sumber dari internet. Dengan adanya internet ini pasti mempermudah proses untuk mendapat dan berbagi informasi.

Kelancaran mendapat dan berbagi informasi ini sangat bergantung dengan kekuatan sinyal yang ada. Sinyal adalah besaran fisis yang dapat berubah terhadap waktu, ruang, maupun besaran variabel. Besaran ini pula bergantung dengan keadaan ruang, waktu, dan besaran variabel. Sehingga kekuatan sinyal yang maksimal dipengaruhi pula oleh maksimalnya kondisi ruang, waktu dan besaran variabel lainnya. Di era revolusi industri 4.0

ini semakin banyak memanfaatkan internet sehingga semakin banyak pula yang berlomba untuk mendapatkan sinyal internet yang maksimal, sedangkan sumber akses internet terbatas. Solusi yang dapat ditawarkan ialah mendesain perangkat keras penguat sinyal internet yang dapat dipasang di perangkat seluler dan bergantung dengan situasi yang sudah disesuaikan sebelumnya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang muncul ialah sinyal yang tidak maksimal saat digunakan oleh banyak orang, cara mengatasinya dengan mendesain perangkat keras penguat sinyal, dan cara mengaplikasikan penguat sinyal tersebut dengan tepat di telepon seluler masing-masing. Untuk memfokuskan rumusan masalah ini maka penulis menyusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa penyebab lemahnya sinyal pada telepon seluler?
2. Bagaimana mendesain perangkat keras penguat sinyal?
3. Bagaimana mengaplikasikan penguat sinyal pada telepon seluler?

1.3. Tujuan Penulisan

Merujuk pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebelumnya, penulis ingin penelitian ini dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun tujuan yang dimaksud penulis sebagai berikut.

1. Mampu menganalisis penyebab lemahnya sinyal pada telepon seluler.
2. Mampu mendesain perangkat keras penguat sinyal.
3. Mampu mengaplikasikan penguat sinyal pada telepon seluler.

1.4.Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penulisan tersebut, penulis berharap karya tulis ilmiah berjudul Perancangan Perangkat Keras Penguat Sinyal Internet Polban ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis sebagai berikut.

1. Dapat memberikan inovasi baru untuk mengatasi lemahnya sinyal.
2. Dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat umum tentang penguat sinyal.
3. Dapat dijadikan sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang penguat sinyal.

1.5. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian, penulis menyelesaikan karya tulis ini dengan metode eksperimen komparatif yaitu membuat dan mengevaluasi perangkat keras yang sudah dibuat. Penulis memilih metode eksperimen karena metode ini merupakan metode yang paling tepat untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan Seperti untuk mencari seberapa pengaruh pemasangan

perangkat keras penguat sinyal internet di Polban. Melalui metode ini pula penulis dapat langsung menganalisis permasalahan yang muncul dan dapat menyelesaikan masalah dengan efektif.

Mengacu pada metode penelitian sebelumnya, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat untuk menghimpun data yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

   Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka digunakan untuk menyusun kerangka penelitian, mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoretis seperti pengertian sinyal, fungsi sinyal, jenis-jenis sinyal, faktor penyebab lemahnya sinyal, pengertian penguat sinyal, pentingnya penguat sinyal, dan jenis-jenis penguat sinyal. Informasi itu diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Observasi

   Teknik ini digunakan untuk mengamati dan mencatat secara sistimatik unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Selain itu, teknik ini pun digunakan untuk melihat secara langsung keadaan yang ada pada lokasi penelitian, sehingga ketika mencoba penelitian secara langsung, peneliti telah mengetahui kondisi tempat penelitian. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk mempelajari keadaan lingkungan di sekitar Polban serta untuk mengetahui lokasi yang cocok untuk dipasang perangkat keras penguat sinyal ini.

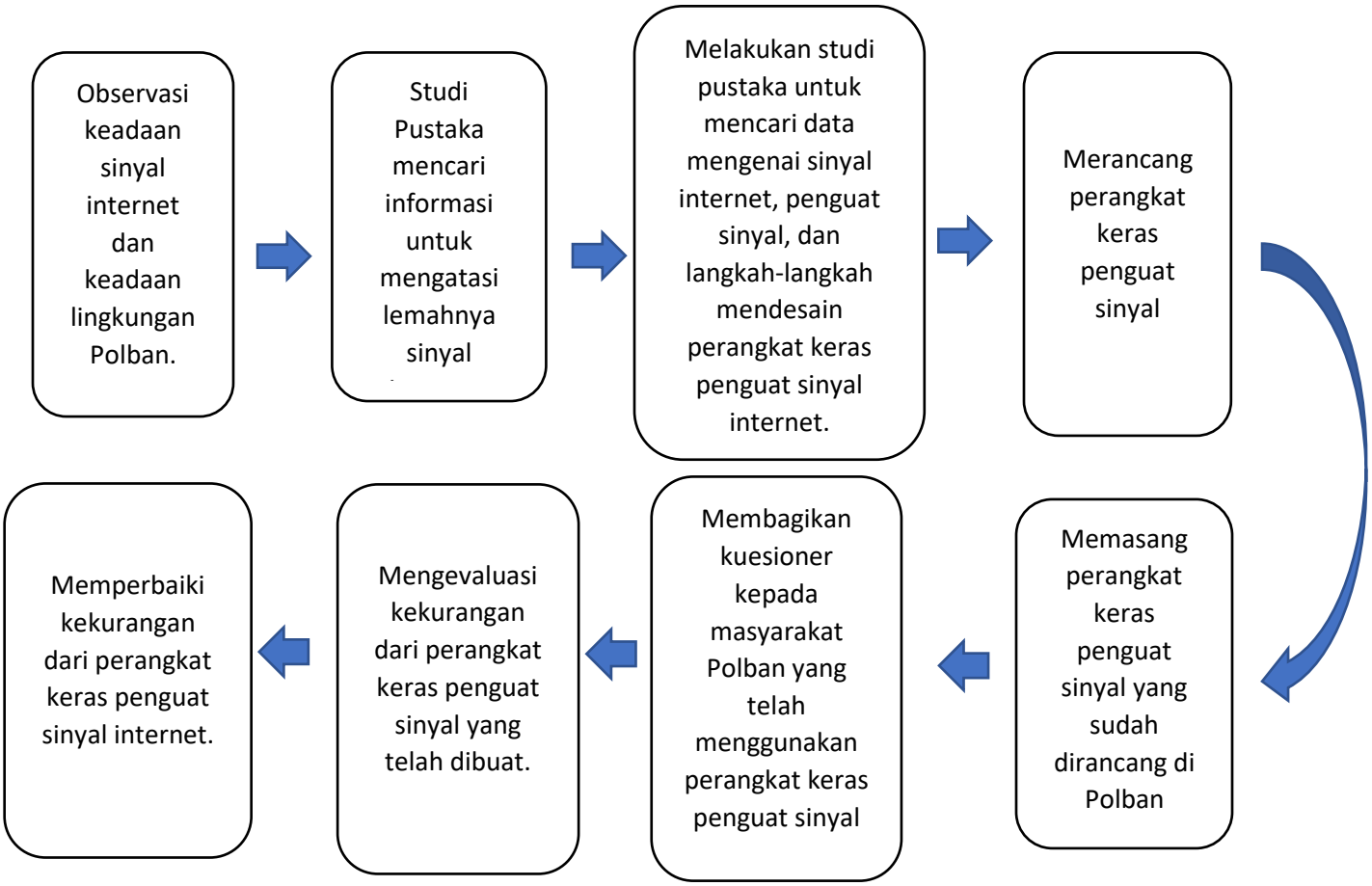
3. Kuesioner

   Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini diberikan melalui internet dalam bentuk *google form*. Jenis kuesioner ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang disediakan.

   Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai penilaian keefektifan pemasangan perangkat keras penguat sinyal dan tanggapan masyarakat Polban terhadap pemasangan penguat sinyal. Kuesioner ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Polban setelah dan sebelum menggunakan perangkat seluler di wilayah yang telah dipasang perangkat keras penguat sinyal.

Untuk memudahkan proses penelitian, penulis menyusun alur penelitian. Adapun alur penelitian karya tulis ini dimulai dengan mengobservasi keadaan sinyal internet dan keadaan lingkungan Polban, dilanjutkan dengan melakukan studi Pustaka untuk mencari informasi mengenai lemahnya sinyal internet, dilanjutkan dengan melakukan studi Pustaka mencari data mengenai sinyal internet, penguat sinyal, dan langkah-langkah mendesain perangkat keras penguat sinyal.

Setelah ditemukan langkah-langkah mendesain perangkat keras penguat sinyal, penulis dapat melanjutkan ke tahap merancang perangkat keras penguat sinyal. Setelah itu memasang perangkat tersebut di Polban. Lalu, memberikan kesempatan kepada masyarakat Polban untuk menggunakannya. Langkah selanjutnya adalah membagikan kuesioner kepada masyarakat Polban yang menggunakan perangkat keras penguat sinyal. Setelah mendapatkan hasil kuesioner, penulis melakukan evaluasi terhadap kekurangan perangkat keras tersebut. Setelah mengetahui kekurangan dan kelemahan, penulis pun memperbaikinya untuk dijadikan perangkat keras penguat sinyal yang digunakan secara permanen di Polban.



Gambar 1 Alur Penelitian

1.6.Sistematika Penyajian

Berdasarkan metode dan teknik pengumpulan sumber data yang digunakan, penulis menyusun sistematika penyajian karya tulis ini menjadi empat bab. Bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua tentang sinyal yang menjadi topik utama, lalu bab ketiga yang menjelaskan mengenai proses mendesain perangkat keras penguat sinyal sebagai solusi dari lemahnya sinyal, dan bab empat sebagai penutup.

Bab pertama sebagai pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian yang menjelaskan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Lalu bab kedua menjelaskan mengenai pengertian sinyal, fungsi sinyal, jenis-jenis sinyal, faktor penyebab lemahnya sinyal, pengertian penguat sinyal, pentingnya penguat sinyal, dan jenis-jenis penguat sinyal.

Pada bab ketiga menjelaskan mengenai perancangan perangkat keras penguat sinyal, deskripsi pembuatan penguat sinyal sederhana, deskripsi cara kerja penguat sinyal pada telepon seluler, keefektifan penguat sinyal yang dibuat, serta perbandingan telepon seluler yang menggunakan penguat sinyal dengan yang tidak menggunakan penguat sinyal. Bab keempat sebagai penutup berisi simpulan dari penelitian ini dan juga saran.